基于贝叶斯方法的地下水参数空间结构估计

Estimation on the spatial structure of groundwater parameters through Bayesian method

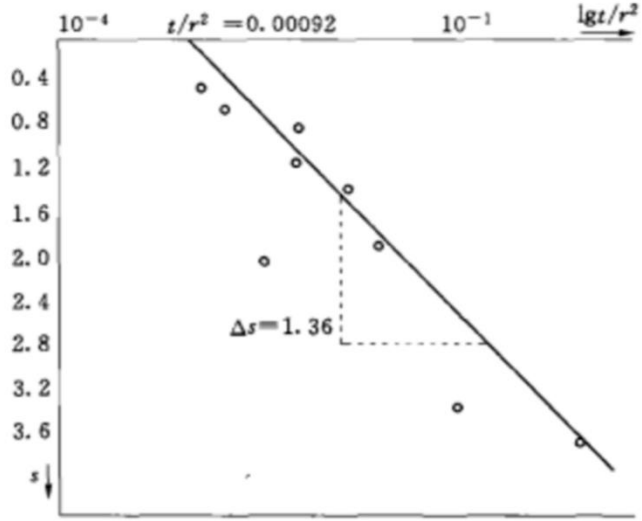
小组成员：黄科翰、马泽维、李瑞栋、王昭

- **研究背景**
  - 均质假定：参数估计回顾
  - 走向分布：贝叶斯方法
- **研究内容**
  - 先验分布
  - 似然函数
  - 后验分布
- **研究方法及预期成果**
  - 技术路线
  - 预期成果

均质假定：参数估计回顾

- **稳定流：Dupuit-Thiem公式**

$$Q = 1.366K\frac{H_0^2 - h_w^2}{\lg(\frac{R_0}{r_w})}$$



$s - \lg t/r^2$ 直线图解法示意图

- **非稳定流：Theis公式/Jacob公式**

$$s = \frac{Q}{4\pi T}W(u) \qquad s \approx \frac{0.183Q}{T}\lg\left(\frac{2.25}{4u}\right), u \leq 0.01$$

走向分布：贝叶斯方法

- **空间结构：矩描述**

  均值 $\mu = E[Z(s)]$

  相关性 $C(r) = Cov[Z(s),\ Z(s+r)]$

  积分尺度 $\lambda_i = \frac{1}{\sigma^2}\int_0^\infty C(r)dr$

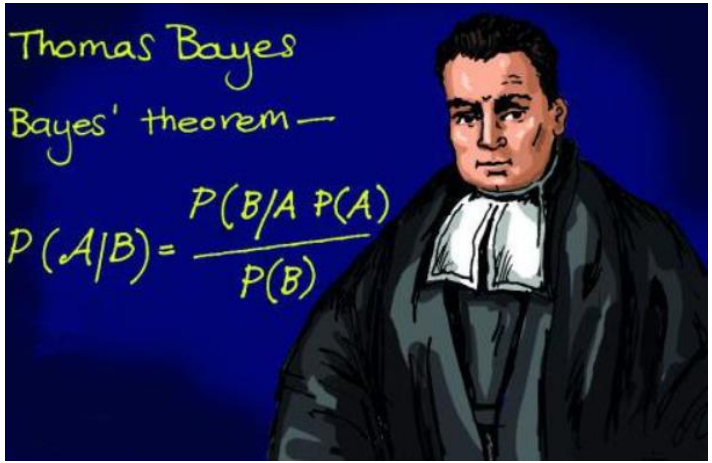
走向分布：贝叶斯方法

- **空间结构：矩描述**

  均值 $\mu = E[Z(s)]$

  相关性 $C(r) = Cov[Z(s),\ Z(s+r)]$

  积分尺度 $\lambda_i = \frac{1}{\sigma^2}\int_0^\infty C(r)dr$



- **估计方法：贝叶斯公式**

$$P(B|A) = \frac{P(A,B)}{P(A)}$$

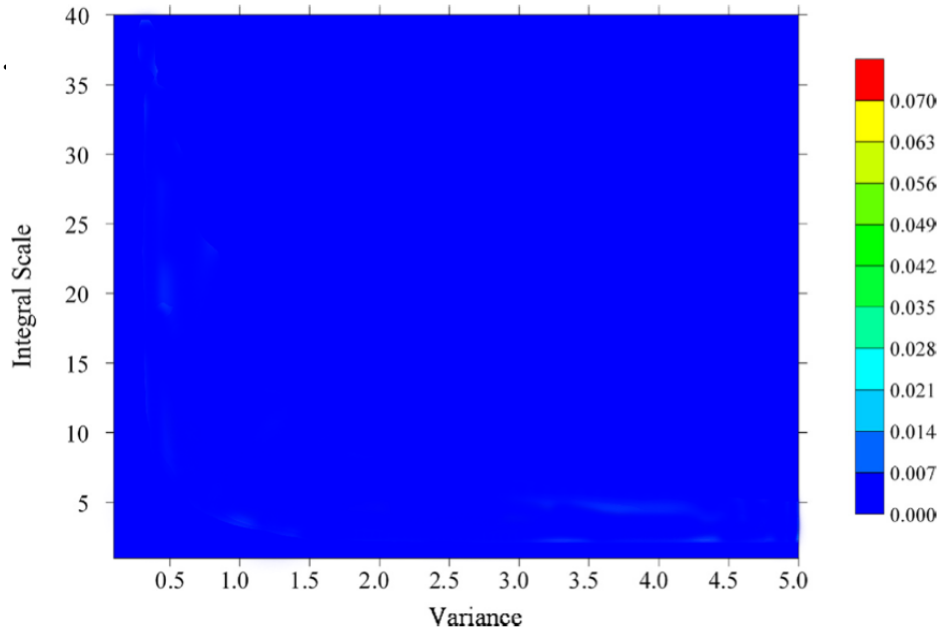
后验分布 似然函数

$$f(P|O) = \frac{f(P,O)}{f(O)} = \frac{f(O|P)f(P)}{\int f(O|P)f(P)d\mathrm{p}}$$ 先验分布

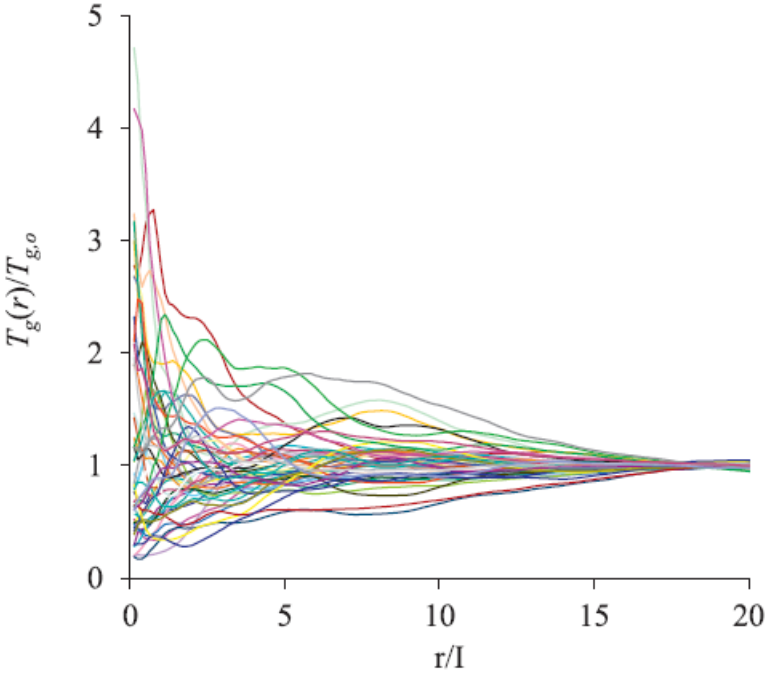
$O = observations$

$P = parameters$

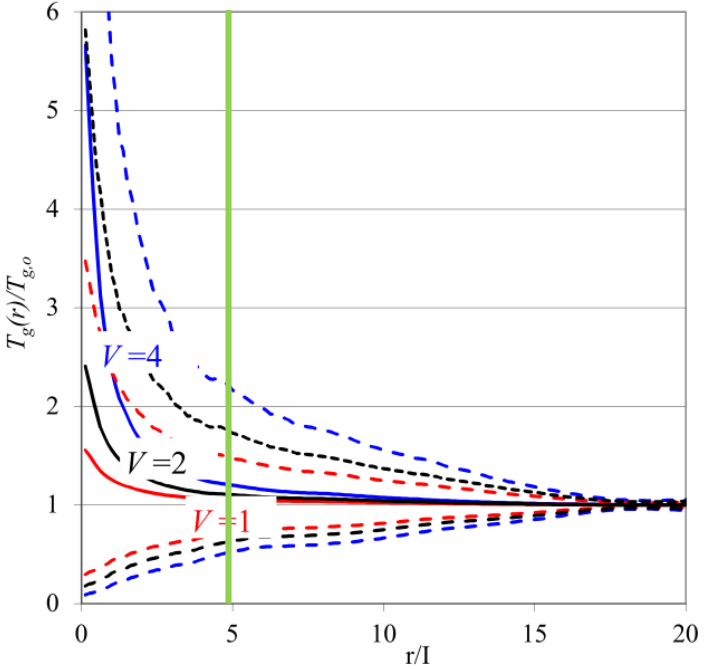
- **先验分布：从零起步**
  - 均匀分布、相似区域、历史资料……



- **先验分布：从零起步**
  - 均匀分布、相似区域、历史资料……
- **似然函数：采样**
  - 不同参数组合+抽水实验数值模拟
  - $T_g(r)$~r图像
    → 不同参数下的$T_g(r)$



- **先验分布：从零起步**
  - 均匀分布、相似区域、历史资料……
- **似然函数：采样**
  - 不同参数组合+抽水实验数值模拟
  - $T_g(r)$~r图像
    → 不同参数下的$T_g(r)$

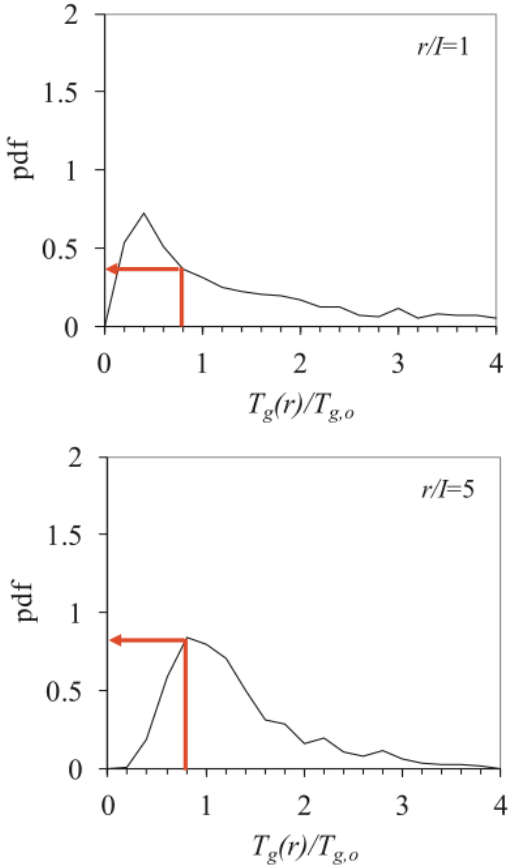


先验分布：从零起步

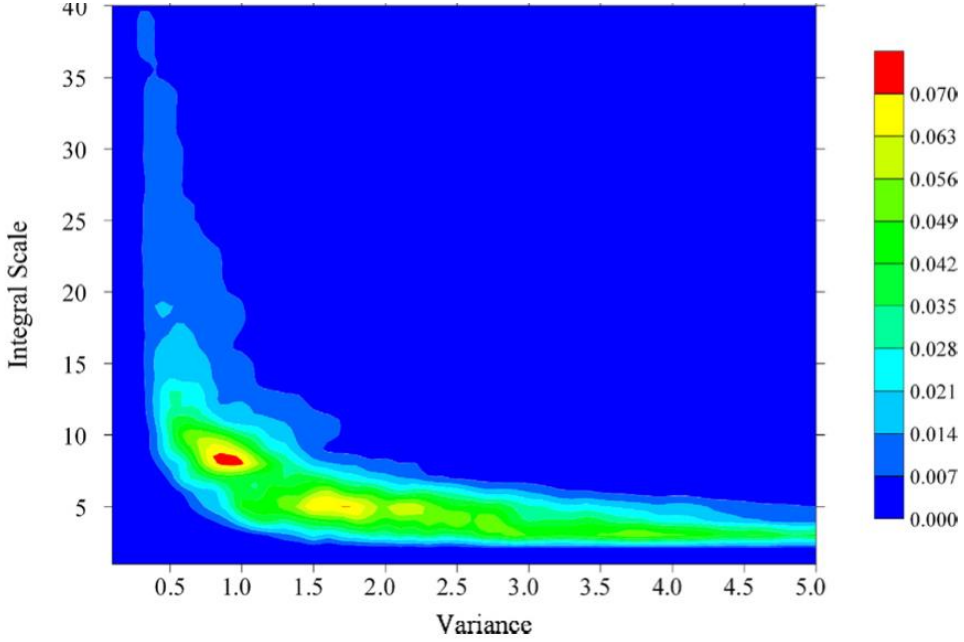
- 均匀分布、相似区域、历史资料……

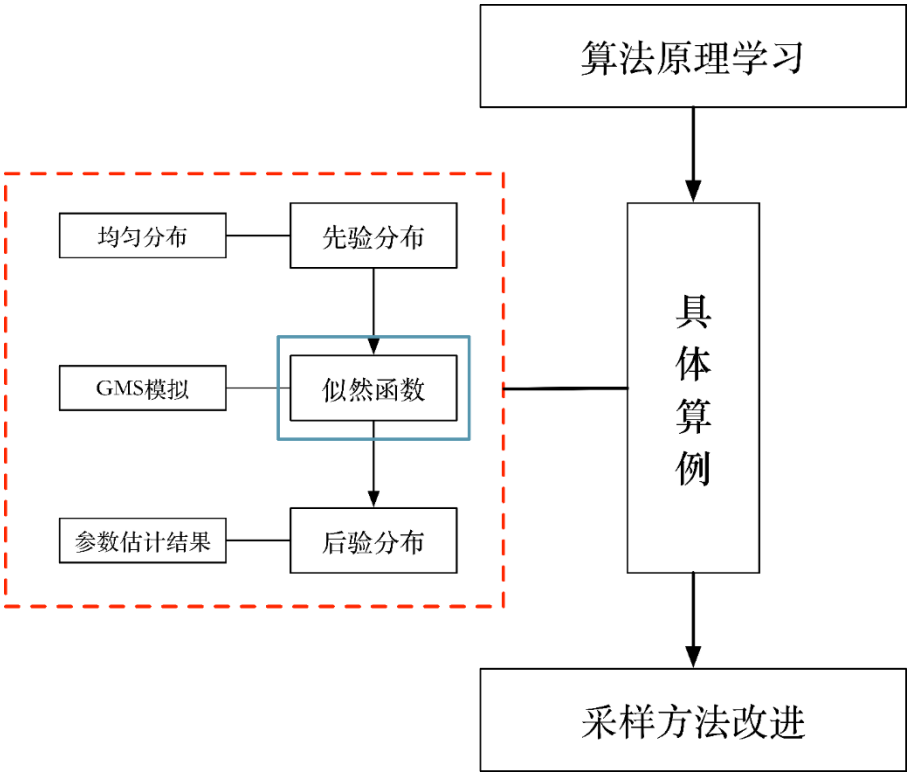
似然函数：采样

- 不同参数组合+抽水实验数值模拟
- $T_g(r)$~r图像
  → 不同参数下的$T_g(r)$
  → 计算不同参数组合下概率



- **先验分布：从零起步**
  - 均匀分布、相似区域、历史资料....
- **似然函数：采样**
  - 不同参数组合+抽水实验数值模拟
- **后验分布：结果输出**
  - 贝叶斯公式迭代




算法原理学习
均匀分布
先验分布
GMS模拟
似然函数
参数估计结果
后验分布
具体算例
采样方法改进

- **学习利用GMS模型模拟抽水试验**
- **利用Python实现贝叶斯算法的不同人造算例**
- **对贝叶斯算法进行稳健性检测、似然函数采样方法优化**

参考文献

[1] Hubbard S S, Rubin Y. Hydrogeological parameter estimation using geophysical data: a review of selected techniques[J]. Journal of Contaminant Hydrology, 2000, 45(1–2):3-34.

[2]Mehmet Taner Demir,Nadim K Copty,Paolo Trinchero,Xavier Sanchez-Vila. Bayesian Estimation of the Transmissivity Spatial Structure from Pumping Test Data[J]. Advances in Water Resources,2017.

[3]秦甜甜,丁国辉.基于抽水试验的水文地质参数计算方法研究[J].水资源开发与管理,2018(01):69-73.

[4]林琳,史良胜,宋雪航.地下水参数反演的确定性集合卡尔曼滤波方法[J].武汉大学学报(工学版),2016,49(02):161-167+172.

[5]杨金忠. 地下水运动数学模型[M]. 北京:北京科学出版社, 2009. 208-224

Thanks